充分必要条件

高三一轮 / 二轮复习知识点总结

对应《充分必要条件专题》137 道题 · 讲义与答题方法

核心只有一句话：先判断“谁能推出谁”，再给关系命名。

$$p \Rightarrow q \iff P \subseteq Q$$

其中 P, Q 是命题 p, q 对应的成立范围（真值集合）。

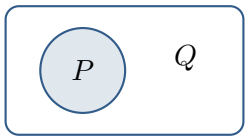
一、四类条件怎么判?

问题常问：“p **是** q **的什么条件?**”（方向**绝不能反过来**）。

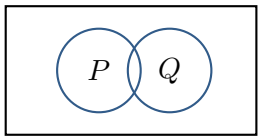
答案名称	判断式	直观理解
充分不必要	$p \Rightarrow q,\ q \not\Rightarrow p$	p 更严格，$P \subsetneqq Q$
必要不充分	$q \Rightarrow p,\ p \not\Rightarrow q$	q 更严格，$Q \subsetneqq P$
充要条件	$p \Leftrightarrow q$	成立范围完全相同 $P = Q$
既不充分也不必要	两个方向都不成立	P, Q 互不包含

口诀： **有它就够** = 充分； **没它不行** = 必要。
如果 p 可以保证 q，则 p 是 q 的**充分条件**；如果 q 必须依赖 p，则 p 是 q 的**必要条件**。

用集合图来记（示意图）



充分不必要
$P \subsetneqq Q$



既不充分也不必要
互不包含

二、一套固定解题流程

1. **标清两句话：**将“前引号”记成 p，“后引号”记成 q。
2. **先查定义域：**分母不为 0；对数真数大于 0；偶次根号下非负；题目附加 $a > 0$ 等条件不能漏。
3. **各自化简：**分别求 p、q 的成立范围，优先写成区间或集合。

4. **检查两个箭头：**判 $p \Rightarrow q$，再判 $q \Rightarrow p$。
5. **不能推出就举反例：**给出满足前者但不满足后者的具体取值。

原卷第 9 题： $p: x^2+2x-3<0$，$q: x^2+x-2<0$。
$p:\ -3<x<1$；$q:\ -2<x<1$。因此 $Q \subsetneqq P$，$q \Rightarrow p$，**p 是 q 的必要不充分条件（B）**。

三、必考专题一：不等式、区间与端点

很多题只需**分别求解后比较区间**，不要凭感觉判断大小。

题型	标准做法
一元二次不等式	因式分解或求根，再借助开口确定区间
绝对值不等式	$\lvert x-a\rvert<r\ (r>0) \Leftrightarrow a-r<x<a+r$
平方比较	注意负数：$x^2>4 \Leftrightarrow x<-2$ 或 $x>2$
区间边界	严格不等式与非严格不等式端点是否取到不同
参数恒成立	$x^2+bx+c>0$ 对全部实数成立，通常检查开口与判别式

原卷第 14 题：二次式 $x^2-2ax+a>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，因为开口向上，需 $\Delta=4a^2-4a<0$，即 $0<a<1$。选项 $0\le a\le 1$ 是**必要不充分**的范围（选 C）。

原卷第 59 题：$x^2<1$ 等价于 $-1<x<1$。
“必要不充分条件”的区间应当**更宽**，如 $-2<x<1$；而 $-1<x<0$ 更窄，反而是充分不必要条件。

四、必考专题二：定义域与单调性

先写定义域，再谈等价： $\log_a x$ 要求 $a>0, a\neq 1, x>0$；$\sqrt{x}$ 要求 $x\ge 0$；$\dfrac{1}{x}$ 要求 $x\neq 0$。

函数关系	必记结论
$a^x\ (a>1)$	单调递增：$a^x>a^y \Leftrightarrow x>y$
$\log_a x\ (a>1)$	在 $x>0$ 上递增
$\log_a x\ (0<a<1)$	在 $x>0$ 上递减，比较号反向
x^{2k+1}	在实数范围内严格递增
x^{2k}	在实数范围内不能整体按大小比较
$1/x$	在 $(0,\infty)$ 或 $(-\infty,0)$ 上分别递减，跨零不能套用

原卷第 1 题：“$a>\frac{1}{2}$”能够推出“$\frac{1}{a}<2$”，但 $a=-1$ 时也有 $\frac{1}{a}<2$。因此前者是后者的**充分不必要条件（A）**。

原卷第 22 题：“$\sqrt{a}=\sqrt{b}$”允许 $a=b=0$，而“$\ln a=\ln b$”要求 $a=b>0$。前者是**必要不充分条件（B）**。

五、必考专题三：式子看似相近，实则不等价

1. **平方不能随便去。** $a^2=b^2 \Leftrightarrow a=b$ 或 $a=-b$。
2. **乘法要防零。** $ac=bc \Leftrightarrow (a-b)c=0$，未给 $c\neq 0$ 不能推出 $a=b$（第 84 题）。
3. **大小比较要防负数。** $a>b$ 不一定 $a^2>b^2$（第 70、74 题）。
4. **平方和为零（实数）。** $a^2+b^2=0 \Leftrightarrow a=b=0$（第 79 题）。
5. **零与严格正。** $a^2+b^2>0$ 等价于 a,b 不同时为 0，不表示 $ab>0$（第 26 题）。

原卷第 43 题： $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2>ab \Leftrightarrow \frac{(a-b)^2}{4}>0 \Leftrightarrow a\neq b$。故 $a>b$ 是其**充分不必要条件（A）**。

原卷第 106 题：函数 $f(t)=t|t|$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。因此 $a|a|<b|b| \Leftrightarrow a<b$，选**充要条件（D）**。

六、必考专题四：向量、立体几何、数列

1. 向量题：优先转成代数式

对非零向量：

$$\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0 \iff |\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|.$$

由 $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$ 只能得到 $\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{c})=0$，不意味着 $\vec{b}=\vec{c}$（第 16 题）。

2. 直线与平面：注意“在平面内”或“与平面平行”

若 $l \perp \alpha$ 且 $l \perp m$，则 m 的方向可以平行于平面 α，但 m 也可能**直接位于平面内**，不能自动得到 $m \parallel \alpha$（第 15 题）。

3. 数列题：警惕首项、公差、公比等附加条件

等差数列：$a_n = a_1 + (n-1)d$。若 $2a_t = a_s + a_p$，则

$$d(2t - s - p) = 0.$$

由于 d 可能是 0，不能无条件约去（第 18 题）。等比数列的增减还受首项符号影响。举例 $a_1 = -2,\ q = \frac{1}{2}$：$-2, -1, -\frac{1}{2}, \ldots$ 递增，虽然公比小于 1（第 41、99、105 题）。

七、逻辑、三角函数、概率：容易失分的细节

1. 命题与量词

$$\neg(\forall x \in D, P(x)) \iff \exists x \in D, \neg P(x), \qquad \neg(\exists x \in D, P(x)) \iff \forall x \in D, \neg P(x).$$

否定“对所有”变为“存在不”；否定“存在”变为“对所有不”。

> **原卷第 124 题：**全称命题的否定需要同时改变量词与结论的不等号。这一题共有**2 个真命题（选 B）**，不能只检查其中的条件命题。

2. 三角函数方程解的个数

$$\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z}), \qquad \sin x = \frac{1}{2} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi. \end{cases}$$

给出其中一组解，只是充分，不一定必要（第 125、128 题）；完整的正切通解才是充要条件（第 27 题）。

3. 互斥与对立

$$\text{事件对立} \Rightarrow \text{事件互斥}, \qquad \text{互斥} \not\Rightarrow \text{对立}.$$

对立还要求事件并集为全样本空间，所以“互斥”是“对立”的**必要不充分条件**（第 114 题）。

八、考场 30 秒检查表

1. 我有没有把“p 是 q 的条件”的**方向**弄反？
2. 我有没有漏**定义域、分母为零、零项、负数**？
3. 两个成立范围是不是**真包含**，而不是仅包含？
4. 正向不成立时，能否拿出一个**具体反例**？反向呢？
5. 是否遇到了“任意”“存在”“恒成立”“对立”这些**逻辑关键词**？

九、原题易错索引

易错点	建议再做的原卷题号
方向与区间包含	9、14、59、63、103、132
定义域与单调性	1、22、23、30、42、91、113
零、负数与乘法消去	25、40、70、72、84、123
向量/立体/数列	4、15、16、18、41、95、99
逻辑/三角/概率	27、114、124、125、128、135
综合判断	6、43、58、80、106、137

原题核对提示：上传题集中第 7 题缺少单调区间；第 13 题关于 $D(a,b)$ 的定义不清；第 31 题及第 107 题有关系符号缺失。在答案版中已标注“待核对”，这四题不强行给唯一选项。